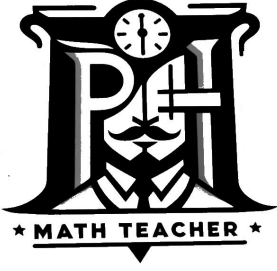


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026

TỔNG HỢP TRẢ LỜI NGẮN — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."



CÂU 1. Bác Nghĩa đang giúp sắp xếp 16 cuốn sách ôn thi vào một chiếc kệ có 5 ngăn phân biệt, 16 cuốn sách này thuộc 8 môn học khác nhau: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn, Anh. Mỗi môn học gồm đúng hai cuốn: một cuốn sách giáo khoa và một cuốn sách bài tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao nhất theo từng khối thi, bác Nghĩa đặt ra các quy tắc khắc khe như sau:

- ✓ Do ngăn kệ nhỏ, mỗi ngăn chỉ chứa được tối đa 5 cuốn sách và không được để ngăn nào trống.
- ✓ Hai cuốn sách của cùng một môn học phải luôn nằm chung một ngăn với nhau.
- ✓ Các môn học trong cùng một tổ hợp môn thi phải nằm ở ba ngăn liên tiếp để thuận tiện cho việc tra cứu. Các tổ hợp bao gồm: (Văn, Sử, Địa); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Hóa, Sinh) và (Toán, Lý, Anh).
- ✓ Các cuốn sách trong mỗi ngăn được xếp theo hàng ngang với gáy sách quay ra ngoài ở mỗi ngăn, thứ tự từ trái qua phải.

Tổng số cách sắp xếp 16 cuốn sách này vào 5 kệ thỏa mãn điều kiện trên là T . Tính $\frac{T}{864}$.
KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Trong một trò chơi có thưởng bạn An được chơi một lần bằng cách lấy ngẫu nhiên ra 3 quả cầu từ một hộp 150 quả đánh số từ 1 đến 150. Bạn An sẽ nhận được phần thưởng nếu 3 quả cầu bạn lấy ra thỏa mãn đồng thời hai yêu cầu sau:

- ✓ Tổng các số được đánh số trên ba quả cầu không vượt quá 300.
- ✓ Các số trên 3 quả cầu lấy được lập thành một cấp số cộng.

Xác suất để bạn An được phần thưởng là p , tính giá trị của $1000p$ (Kết quả là tròn đến hàng phần chục).
KQ:

Lời giải.

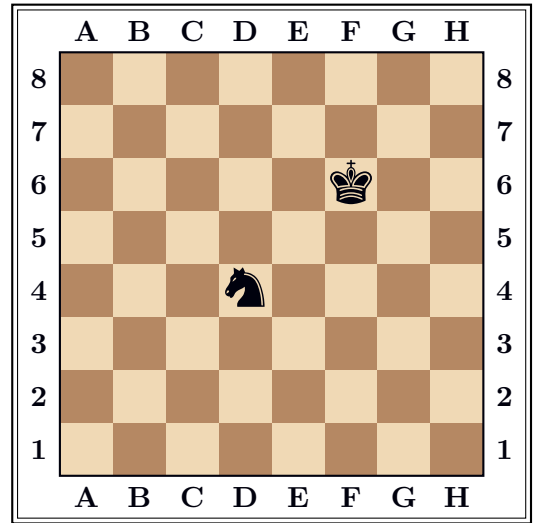
.....

.....

CÂU 3.

Trên một bàn cờ vua, Thông và Nghĩa cùng tham gia một trò chơi xác suất thú vị. Họ đặt một quân Mã tại ô D4 và một quân Vua tại ô F6. Quy ước rằng trong trò chơi này, hai quân cờ không ăn nhau. Trò chơi được tiến hành như sau:

- ☑ Thông: Thực hiện hành trình 4 bước đi sao cho các ô đi qua trong 3 bước đầu không trùng nhau và sau bước thứ 4 Mã phải quay về lại đúng vị trí D4 ban đầu.
- ☑ Nghĩa: Thực hiện hành trình 3 bước đi sao cho các ô đi qua trong 2 bước đầu không trùng nhau và sau bước thứ 3 Vua phải quay về lại đúng vị trí F6 ban đầu.



Trình tự: Hai quân di chuyển xen kẽ nhau, bắt đầu bằng Mã. Cụ thể: Mã đi bước 1, Vua đi bước 1, Mã đi bước 2, Vua đi bước 2,... cho đến khi cả hai hoàn tất hành trình. Xác suất để trong suốt quá trình di chuyển trên, có ít nhất một thời điểm Mã và Vua cùng đứng trên một ô cờ có dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$. Hãy tính giá trị của $b - 5a$.

Cách di chuyển của quân Mã: Mã di chuyển theo đường chéo hình chữ nhật 2×3 ô vuông (hoặc 3 ô vuông).
 Cách di chuyển của quân Vua: Vua có thể di chuyển sang bất kỳ ô liền kề chung cạnh hoặc chung đỉnh xung quanh nó theo hướng ngang, dọc hoặc chéo.

KQ:

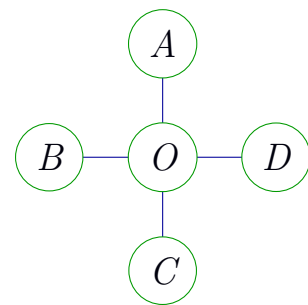
Lời giải.

CÂU 4. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc S , gọi T là xác suất số lấy được là số lẻ đồng thời tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị. Giá trị của $230T$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

CÂU 5. Chọn ngẫu nhiên 5 số phân biệt từ tập hợp $X = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 20\}$ để xếp vào 5 ô A, B, C, D, O như hình vẽ (mỗi ô xếp một số). Gọi Y là biến cố “Số 13 xếp ở ô O và tổng các số xếp ở các ô A, O, C bằng tổng các số xếp ở các ô B, O, D ”. Biết xác suất của biến cố Y là $P(Y) = \frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?



KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 6. Kết thúc học kì 1, cô giáo chuẩn bị 8 hộp bút bi, 7 tập vở viết và 5 bộ dụng cụ vẽ hình (thước kẻ, compa, êke, thước đo độ) để làm phần thưởng cho 10 học sinh có kết quả xuất sắc nhất lớp. Mỗi học sinh nhận thưởng sẽ được 2 phần thưởng khác loại. Trong số 10 học sinh trên có 2 học sinh tên Dũng và Nam. Tìm xác suất để Dũng và Nam có phần thưởng giống nhau.

KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 7. Một người môi giới bất động sản có 8 chìa khoá để mở 8 ngôi nhà mới. Mỗi chìa chỉ mở được đúng 1 ngôi nhà. Biết có 3 ngôi nhà thường không khoá cửa, người môi giới chọn ngẫu nhiên 3 chìa khoá mang theo. Hỏi nếu người môi giới chọn ngẫu nhiên 1 ngôi nhà để vào, thì xác suất để người môi giới này có thể vào được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 8. Trong một hộp kín đựng 20 viên bi được đánh số từ 1 đến 20. Bạn An chọn ngẫu nhiên 4 viên bi trong hộp, xác suất để 4 số trên 4 viên bi được chọn lập thành một cấp số cộng là $\frac{1}{a}$. Tính a .

KQ:

Lời giải.

CÂU 9. Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như sau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 10. Cho một bảng ô vuông 3×3 như hình vẽ. Điền ngẫu nhiên 9 số thuộc tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ vào 9 ô vuông trong bảng (mỗi ô điền một số khác nhau). Gọi Y là biến cố “Mỗi hàng, mỗi cột bất kì trong bảng đều có ít nhất một số lẻ”. Biết xác suất $P(Y) = \frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 11. Lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Có bao nhiêu học sinh thích chỉ một trong ba môn học trên?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 12. Mỗi tuần, một cửa hàng bán điện thoại di động trung bình bán được 1 000 chiếc điện thoại A với giá 14 triệu đồng một chiếc. Biết rằng, nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng một chiếc thì số lượng điện thoại A bán ra sẽ tăng thêm 100 chiếc mỗi tuần. Mặt khác, để bán được n chiếc điện thoại A mỗi tuần thì chi phí hàng tuần của cửa hàng là $C(n) = 12\,000 - 3n$ (triệu đồng). Để lợi nhuận thu được lớn nhất, cửa hàng nên bán mỗi chiếc điện thoại A với giá bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 13. Trong một cuộc thi làm bánh, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 6 kg bột mì và 4 kg đậu để làm ra bánh loại I và bánh loại II. Để làm ra một chiếc bánh loại I cần 0,06 kg bột mì và 0,08 kg đậu, để làm ra một chiếc bánh loại II cần 0,08 kg bột mì và 0,04 kg đậu. Mỗi chiếc bánh loại I được 8 điểm, mỗi chiếc bánh loại II được 10 điểm. Số điểm tối đa có thể đạt được của mỗi đội bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là trà sữa và bánh ngọt. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 40 nghìn đồng, bao gồm hai ly trà sữa và một chiếc bánh ngọt. Thực đơn 2 có giá 65 nghìn đồng, bao gồm ba ly trà sữa và hai chiếc bánh ngọt. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 180 ly trà sữa và 110 chiếc bánh ngọt. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 15. Một cơ sở đóng thuyền thủ công cần 10 giờ lao động để đóng một chiếc thuyền loại A và 15 giờ lao động để đóng một chiếc thuyền loại B . Mỗi tuần cơ sở bố trí được tối đa 120 giờ lao động cho việc đóng hai loại thuyền này. Qua thực tế, người ta thấy mỗi tuần cơ sở bán được tối đa 6 chiếc thuyền loại A và tối thiểu 2 chiếc thuyền loại B . Mỗi chiếc thuyền loại A cho thuận lợi là 0,5 triệu đồng và mỗi chiếc thuyền loại B cho lợi nhuận là 0,7 triệu đồng. Qua thời gian tìm hiểu, chủ cơ sở đã tìm được số lượng nên đóng thuyền mỗi loại để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là T (triệu đồng). Giá trị T bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

CÂU 16. Một cửa hàng gạo tháng này cần nhập hai loại gạo là gạo loại I và gạo loại II. Số tiền chi cho việc nhập hai loại gạo này không quá 100 triệu đồng. Gạo loại I mua vào với giá 30 triệu đồng/tấn, lợi nhuận dự kiến là 2 triệu đồng/tấn. Gạo loại II nhập vào với giá 40 triệu đồng/tấn và lợi nhuận dự kiến là 2,5 triệu đồng/tấn. Cửa hàng ước tính doanh số bán ra một tháng của hai loại gạo này không quá 3 tấn. Hỏi cửa hàng có thể lãi nhiều nhất là bao nhiêu (triệu đồng) khi kinh doanh hai loại gạo này?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

CÂU 17. Một cơ sở rang xay cà phê để sản xuất và đóng gói cà phê thành phẩm. Mỗi tháng cơ sở nhập về 300 kg cà phê vối và 240 kg cà phê chè để làm nguyên liệu. Hiện tại cơ sở sản xuất hai loại cà phê là loại I và loại II.

☑ Loại I: Đóng gói 100 g với tỉ lệ trộn 40 g cà phê vối và 60 g cà phê chè.

☑ Loại II: Đóng gói 100 g với tỉ lệ 60 g cà phê vối và 40 g cà phê chè.

Biết rằng mỗi gói cà phê loại I cơ sở lãi 10 000 đồng, mỗi gói cà phê loại II cơ sở lãi 8 000 đồng. Nếu không phải lo khâu tiêu thụ thì cơ sở sản xuất thu được lợi nhuận mỗi tháng tối đa là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng phần mười)?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

CÂU 18. Một cơ quan X chuẩn bị tổ chức cho 500 người đi tham quan trải nghiệm. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cơ quan cần vận chuyển tổng cộng 29 tấn hàng hoá (bao gồm vật dụng, thực phẩm,...). Công ty vận tải báo giá cho thuê xe như sau:

☑ Xe lớn: Có thể chở tối đa 50 người và 2 tấn hàng. Chi phí thuê là 10 triệu đồng/xe. Công ty có 13 xe loại này.

- ☑ Xe nhỏ: Có thể chở tối đa 30 người và 3 tấn hàng. Chi phí thuê là 7 triệu đồng/xe. Công ty có 15 xe loại này.

Sau khi tính toán, cơ quan X chọn phương án để chi phí thuê xe là thấp nhất. Số tiền thuê xe thấp nhất mà cơ quan X phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

💬 Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 19. Một xưởng mộc sản xuất hai loại sản phẩm: bàn gỗ và ghế gỗ. Xưởng có tối đa 240 đơn vị gỗ và tổng thời gian nhân công là 100 giờ. Để làm 1 cái bàn cần 5 đơn vị gỗ và 2 giờ công. Để làm 1 cái ghế cần 2 đơn vị gỗ và 1 giờ công. Mỗi cái bàn lãi 600 000 đồng, mỗi cái ghế lãi 300 000 đồng. Lợi nhuận của xưởng mộc lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

💬 Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Anh Trọng quyết định mua 2 cây đào và 1 cây mai tại một nhà vườn để trang trí nhà dịp Tết Nguyên Đán. Giá mỗi cây đào là 1 000 000 đồng, giá mỗi cây mai là 2 000 000 đồng. Để kích cầu, nhà vườn đưa ra chính sách: nếu khách hàng mua thêm x cây cảnh nhỏ (với x là số nguyên không âm), mỗi cây nhỏ có giá 50 000 đồng thì chi phí vận chuyển toàn bộ đơn hàng được tính theo hàm số $f(x) = x^2 - 100x + 3000$ (đơn vị: nghìn đồng). Biết rằng số lượng cây mua thêm không vượt quá 40 cây để đảm bảo tải trọng xe ($0 \leq x \leq 40$). Tổng chi phí (tiền mua cây và tiền vận chuyển) thấp nhất mà Anh Trọng phải bỏ ra để trang trí nhà dịp Tết là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ:

💬 Lời giải.

.....

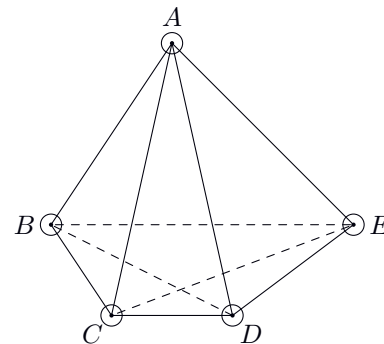
.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một màn chơi của một trò chơi điện tử được thiết kế như sau: có năm vị trí A, B, C, D, E , được đặt ở năm đỉnh của một hình chóp tứ giác. Nhân vật sẽ được đặt ở một vị trí bất kỳ và có thể di chuyển tự do giữa các đỉnh với nhau, mỗi lần di chuyển đều phải từ đỉnh này di chuyển đến đỉnh khác. Giả sử khi bắt đầu, nhân vật được đặt ở vị trí A . Số cách di chuyển để sau sáu bước nhảy, nhân vật quay lại vị trí A là bao nhiêu?



KQ:

Lời giải.

.....

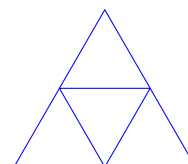
.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Cho hình vẽ bên gồm 4 tam giác. Người ta chọn 3 số phân biệt từ tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$ để xếp vào 3 tam giác ở 3 góc. Sau đó, tính tổng bình phương của 3 số đó rồi ghi kết quả vào tam giác còn lại ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho số ghi ở tam giác giữa là một số chia hết cho 5?



KQ:

Lời giải.

.....

.....

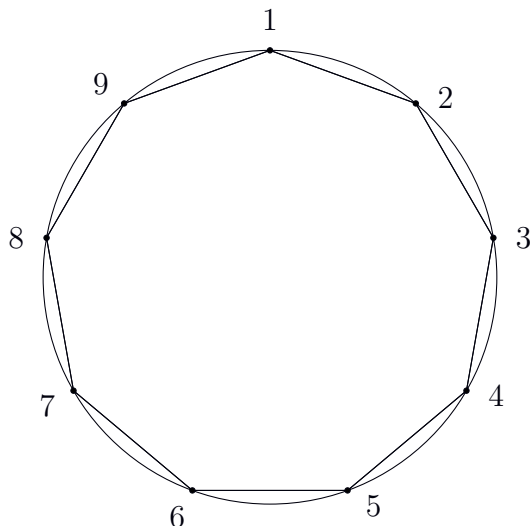
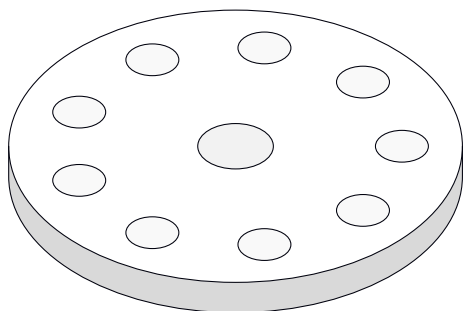
.....

.....

.....

CÂU 23. Một kỹ sư tiến hành lắp ráp một rotor của động cơ phản lực. Rotor có 9 khe cắm cánh quạt được đánh số cố định từ 1 đến 9 theo vòng tròn như hình vẽ. Khoảng cách giữa các khe đều nhau, tạo thành các đỉnh của một đa giác đều có 9 cạnh. Do sai số chế tạo, 9 cánh quạt có khối lượng thực tế là các số nguyên phân biệt từ 1 gam đến 9 gam. Để đảm bảo rotor cân bằng động học khi quay, kỹ sư lựa chọn phương án lắp đặt thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- ☑ Chia 9 cánh quạt thành 3 nhóm (mỗi nhóm 3 cánh).
- ☑ Mỗi nhóm được lắp vào 3 khe cắm tạo thành một tam giác đều (ba khe cắm tạo thành một tam giác đều khi và chỉ khi chúng cách nhau đúng 3 khe theo vòng tròn).
- ☑ Tổng khối lượng của 3 cánh quạt trong mỗi nhóm phải bằng nhau.



Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 cánh quạt vào 9 khe cắm thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật trên (hai cách sắp xếp được coi là khác nhau nếu có ít nhất một cánh quạt ở một vị trí khe cắm khác nhau, không đồng nhất các cách lắp khác nhau bởi phép quay hay phép đối xứng của rotor)?

KQ:

Lời giải.

.....

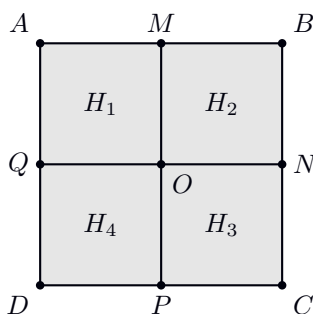
.....

.....

.....

.....

CÂU 24. Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Kí hiệu H_1, H_2, H_3, H_4 lần lượt là các hình vuông $AMOQ, BMON, CPON, DPOQ$. Bạn An muốn tô màu mỗi hình vuông H_1, H_2, H_3, H_4 bởi một màu trong 5 màu (đỏ, xanh, vàng, tím, nâu) sao cho hai hình vuông có chung cạnh sẽ được tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách tô màu?



KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 25. Sắp xếp ngẫu nhiên ba bạn nam A, B, C và 5 bạn nữ vào 8 cái ghế được xếp theo hàng ngang (mỗi bạn ngồi một cái ghế). Gọi xác suất để 3 bạn A, B, C ngồi theo thứ tự đó từ trái qua phải, đồng thời giữa A và B có ít nhất một bạn nữ, giữa B và C có nhiều nhất một bạn nữ là p . Giá trị của $\frac{5}{p}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 26. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là điểm trên đoạn $C'D$ sao cho $DN = \frac{1}{3}DC'$. Khi phân tích $\overrightarrow{BN} = x \cdot \overrightarrow{BA} + y \cdot \overrightarrow{BC} + z \cdot \overrightarrow{BB'}$ thì giá trị $3x + 2y + 3z$ bằng bao nhiêu?

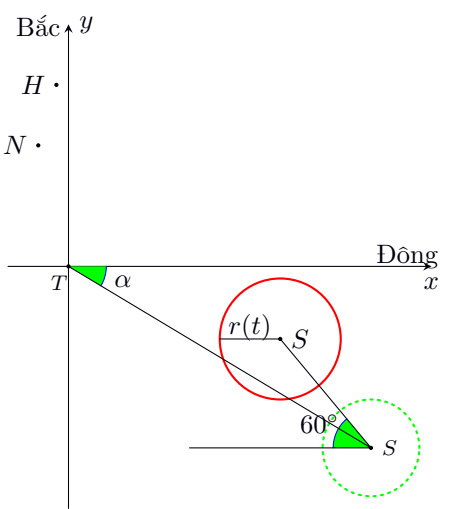
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 27.

Miền Trung Việt Nam vốn luôn phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Giả sử trong một đợt áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 4 có tên quốc tế là Sao La. Trên bản đồ quy hoạch phòng chống thiên tai được gắn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị đo là 10 km (hướng Đông là trục Ox , hướng Bắc là trục Oy), vị trí ba thành phố trọng điểm là Hà Tĩnh, Vinh (Nghệ An) và Thanh Hóa được xác định lần lượt tại các điểm $T(0; 0)$, $N(-2; 3)$ và $H(-1; 5)$. Tại thời điểm bản tin phát đi, tâm bão Sao La đang ở ngoài khơi Biển Đông, cách thành phố Hà Tĩnh 200 km. Vị trí tâm bão nằm ở hướng Đông Nam so với Hà Tĩnh, tạo với hướng Đông một góc α sao cho $\cos \alpha = 0,8$.



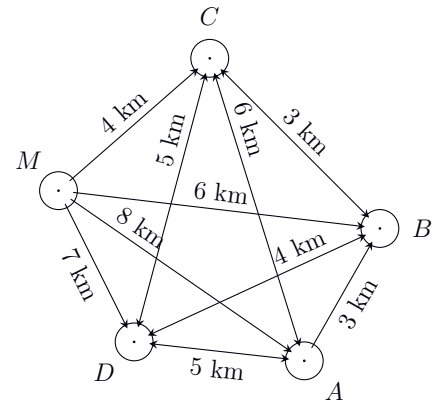
Cơn bão di chuyển phức tạp theo hướng Tây Bắc lệch 60° so với hướng Tây với vận tốc 20 km/h. Sức tàn phá của bão rất lớn với vùng nguy hiểm là một hình tròn có bán kính ban đầu 20 km và liên tục mở rộng thêm 10 km mỗi giờ. Để lên phương án sơ tán dân cư đồng bộ, Ban chỉ đạo cần biết khoảng thời gian mà cả 3 thành phố này cùng nằm trong vùng nguy hiểm của bão Sao La kéo dài bao nhiêu giờ? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 28. Hằng năm, trường THPT M tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và chúc Tết tứ thân phụ mẫu cao tuổi của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường. Đoàn số 1 có nhiệm vụ đến thăm 4 gia đình tại các địa điểm A, B, C, D . Đoàn xuất phát từ trường THPT M, đến thăm đủ 4 gia đình (mỗi gia đình đứng một lần). Sau khi thăm xong gia đình cuối cùng, đoàn kết thúc hành trình tại đó (không quay về trường). Do điều kiện giao thông dịp cuối năm, đoạn đường AB chỉ có thể đi theo chiều từ A đến B , không đi được theo chiều ngược lại (*hình vẽ*). Đoàn số 1 đã chọn được lộ trình di chuyển có tổng quãng đường đi chuyển ngắn nhất. Tổng quãng đường ngắn nhất đó dài bao nhiêu km?



KQ:

Lời giải.

CÂU 29. Một hộp chứa 100 cái thẻ được đánh số thứ tự liên tiếp từ 1 đến 100. Hai thẻ khác nhau thì đánh số thứ tự khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ trong hộp. Có bao nhiêu cách chọn 3 thẻ có số thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời có tổng không vượt quá 150?

KQ:

Lời giải.

CÂU 30. Trong dịp Tết Nguyên Đán, bạn Kiên nhận được tiền lì xì ngày mừng 1 là 3 000 000 đồng. Kể từ mừng 2, mỗi ngày tiền lì xì giảm 300 000 đồng so với ngày trước đó. Nhưng đến ngày mừng 3, mẹ bạn Kiên lại nói: “Để mẹ giữ tiền cho sau này cưới vợ nhé”. Nên bạn Kiên quyết định từ ngày hôm đó trở đi (từ mừng 3 đến mừng 9) mỗi ngày sẽ đưa cho mẹ X triệu đồng. Biết rằng đến hết ngày mừng 9, Kiên còn lại đúng 5 000 000 đồng. Tính giá trị của X .

KQ:

Lời giải.

CÂU 31. Bác An dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất không đổi là 7,5% một năm. Biết rằng cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Bác An cần gửi ít nhất vào ngân hàng bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) để sau 5 năm Bác rút được số tiền đủ mua 1 chiếc xe máy điện trị giá 57 triệu đồng.

KQ:

 **Lời giải.**

CÂU 32. Thâm niên công tác của các công nhân hai nhà máy A và B được cho như trong bảng dưới đây.

Thâm niên công tác (năm)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số công nhân nhà máy A	30	18	20	22	10
Số công nhân nhà máy B	27	15	30	16	12

Tính tổng hai phương sai về thâm niên công tác của công nhân làm việc tại hai nhà máy trên (kết quả được qui tròn đến hàng phần chục).

KQ:

 **Lời giải.**

CÂU 33. Cường độ trận động đất (Richter) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 6,7 độ Richter. Trong cùng năm đó, một trận động đất khác ở Nam Mỹ có biên độ mạnh hơn gấp 4 lần. Cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là bao nhiêu? (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười*).

KQ:

 **Lời giải.**

CÂU 34. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được sau 5 năm (đơn vị là triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

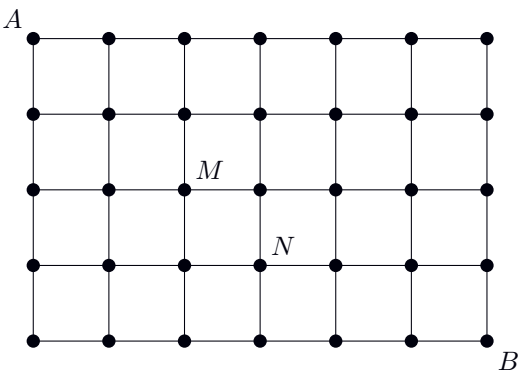
CÂU 35. Giả sử dân số Việt Nam được dự báo theo mô hình logistic, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2035 là hàm số $P(t) = \frac{120}{1 + 0,2e^{-0,06t}}$ (triệu người), trong đó t là số năm tính từ 2023. Chi phí an sinh xã hội bình quân theo đầu người được mô hình hóa bằng hàm số $C(t) = 25 - 20e^{-0,05t}$ (triệu đồng/đầu người/năm). Tính tốc độ thay đổi của tổng chi phí an sinh xã hội toàn quốc (nghìn tỷ đồng/năm) vào đầu năm 2030 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 36. Trong một cuộc thi đấu Robotics, sân đấu được thiết kế dạng lưới ô vuông như hình vẽ.



Các robot xuất phát từ vị trí điểm A, di chuyển ngẫu nhiên theo cạnh của các ô vuông theo hướng xuống dưới hoặc sang phải đến vị trí điểm B. Tính xác suất robot đi từ A đến B mà không đi qua cả M và N (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 37. Trong thư viện có 3 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 3 quyển sách hóa, 3 quyển sách sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách trên lên giá thành một hàng. Tính xác suất sao cho khi xếp không có 3 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

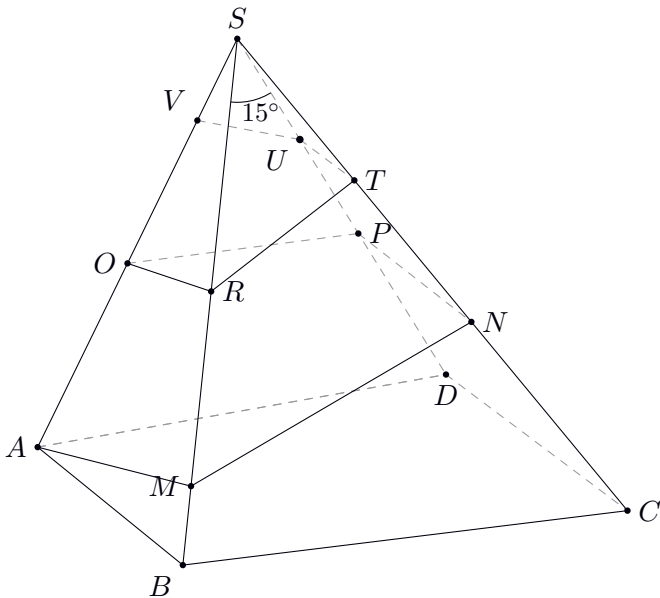
.....

.....

.....

.....

CÂU 38. Để chuẩn bị chào đón năm mới xuân Bính Ngọ 2026, người ta cần trang trí dây đèn Led quanh một tòa nhà hình kim tự tháp là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Biết rằng cạnh bên của tòa nhà dài 40 m, góc $\widehat{BSC} = 15^\circ$. Dây đèn Led được trang trí theo đường $AMNPQRTUVS$ (tham khảo hình vẽ), trong đó $VS = 3$ m. Hỏi cần dùng ít nhất bao nhiêu mét dây đèn Led để trang trí (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

CÂU 39. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân tại A . Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Tính $\cos \alpha$ với α là góc giữa đường thẳng CH và mặt phẳng (SBC) . Biết $AB = AC = 3$, $SA = BC = 4$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 40. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = 1$ cm, $AC = \sqrt{2}$ cm; $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$, góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 45° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC , với đơn vị là cm và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

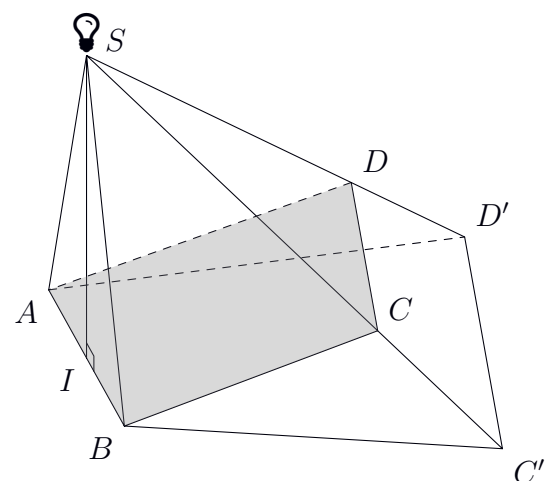
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 41.

Một tấm pin năng lượng mặt trời hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 2$ m và $BC = 3$ m. Tấm pin được đặt nghiêng sao cho cạnh AB nằm sát trên mặt đất phẳng. Một bóng đèn (xem như một điểm) được đặt tại vị trí S cao 4 m có hình chiếu vuông góc lên mặt đất trùng với trung điểm I của cạnh AB . Vào buổi tối khi bật đèn lên bóng của tấm pin trên mặt đất tạo thành một hình thang cân $ABC'D'$ (với C', D' lần lượt là bóng của C, D). Biết rằng hình thang cân $ABC'D'$ có chiều cao bằng 4,5 m. Hãy tính diện tích lớn nhất của hình thang cân $ABC'D'$ là bóng của tấm pin trên mặt đất? (Đơn vị: m^2 , làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

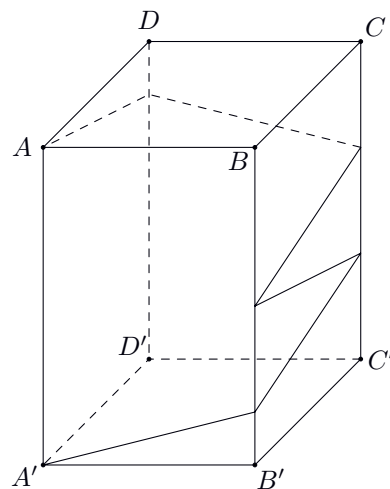


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 42. Cho một tòa nhà đồ chơi có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình vuông cạnh 20 (cm) và chiều cao 80 (cm), $A'B'C'D'$ là mặt dưới, $ABCD$ là mặt trên. Một con kiến xuất phát từ điểm A' và bò lên bề mặt xung quanh của tòa nhà để đến đích là điểm A (hình vẽ minh họa). Đường đi của con kiến là một đường gấp khúc liên tục, nằm hoàn toàn trên bốn mặt bên (không bò trên mặt trên và mặt dưới), không trùng với các cạnh của hình hộp và lần lượt gặp các cạnh bên theo đúng thứ tự BB' , CC' , BB' , CC' , DD' . Biết rằng con kiến chạm vào cạnh BB' ở các điểm cách B' một khoảng không nhỏ hơn 16 (cm) và chạm vào cạnh CC' ở các điểm cách C' một khoảng không lớn hơn 16 (cm). Tính độ dài ngắn nhất của quãng đường mà con kiến đi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị độ dài là cm).



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 43. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , cạnh bằng 1. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và góc $\widehat{SBD} = 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 44. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng 1, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng $SO \perp (ABCD)$, $SO = \frac{3}{2}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) (không làm tròn kết quả ở các bước trung gian, làm tròn kết quả ở bước cuối cùng đến chữ số thập phân hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

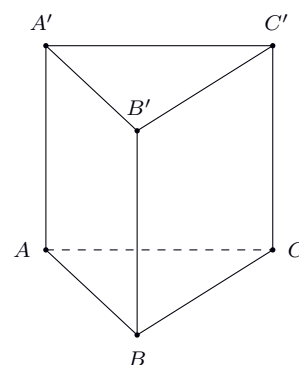
Lời giải.

CÂU 45. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $BC = 2\sqrt{3}$, $AB = 3$. Khoảng cách giữa đường thẳng AA' và mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

CÂU 46. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Biết $AA' = 6$, góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC .



KQ:

Lời giải.

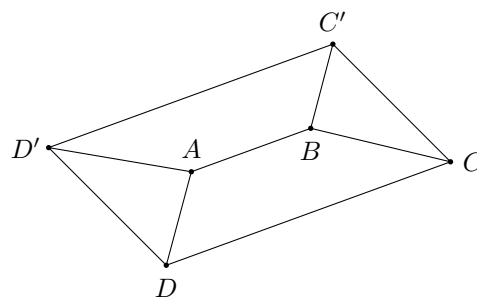
CÂU 47. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = 5$, $BC = 5$, $CA = 7$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

KQ:

Lời giải.

CÂU 48.

Một mái nhà được tạo bởi hai nửa lục giác đều $ABCD$, $ABC'D'$ và hai tam giác bằng nhau ADD' , BCC' . Biết $CDD'C'$ là hình chữ nhật và $AB \parallel CD \parallel C'D'$, $CD = C'D' = 2AB = 6$ m, $DD' = 4$ m. Tìm số đo góc nhị diện $[D', AD, C]$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 49. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a . Côsin của số đo góc phẳng nhị diện $[D, SA, B]$ là $-\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $P = a - b$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

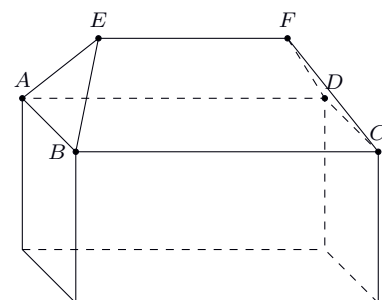
.....

.....

.....

CÂU 50.

Anh Nghĩa muốn xây một nhà kho dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng $AB = 5$ m và làm thêm phần mái nhà $ABCDEF$ như hình vẽ, biết rằng $ADFE$ là một nửa của hình lục giác đều cạnh bằng 4 m, $BCFE$ là hình thang cân có $EB = 3$ m. Để đảm bảo tính chính xác cho việc thi công, Anh Nghĩa muốn xác định góc nhị diện $[B, AE, D]$. Hãy giúp anh Nghĩa tính góc nhị diện đó? (đơn vị: Độ, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 51. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao bằng $\sqrt{3}$ và độ dài cạnh đáy bằng $2\sqrt{3}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

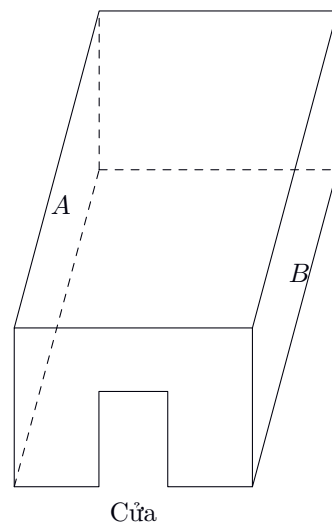
CÂU 52. Để xây dựng các cột điện đường dây 220 KV, người ta phải đổ bê tông những cột chân đế cột điện. Biết rằng các chân đế cột điện là các hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh trên 4 mét, cạnh dưới 6 mét và các cạnh bên 4 mét. Giá bê tông tươi là 1 400 000 đồng trên 1 mét khối. hỏi cần bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) để mua bê tông tươi làm một chân đế cột điện?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 53. Hai con thằn lằn A và B đang bám ở hai bức tường đối diện của một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 8 (m), 12 (m), 5 (m). Ban đầu thằn lằn A ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 7 (m) và 3 (m), còn thằn lằn B ở vị trí cách bức tường phía trước và trần nhà lần lượt là 9 (m) và 4 (m) (tham khảo hình vẽ bên). Sau đó chúng nhìn thấy nhau và chạy lại gặp nhau. Biết rằng hai con thằn lằn chỉ chạy trên các bức tường và trần nhà, hỏi tổng quãng đường ngắn nhất hai con thằn lằn di chuyển là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

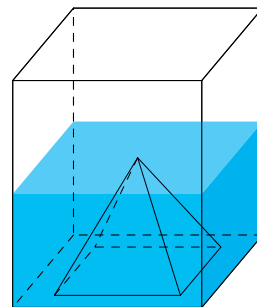


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 54. Một chi tiết máy mẫu bằng nhựa đúc đặc có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 20 (cm). Do bị lỗi kỹ thuật, bên trong chi tiết này có một khoang rỗng. Để kiểm tra, kỹ sư thả chìm hoàn toàn chi tiết máy vào một bể chứa dung dịch chống gỉ có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh bằng 30 (cm). Khi đó, mực dung dịch trong bể dâng lên thêm 2 (cm) và dung dịch đã tràn vào lấp đầy khoang rỗng bên trong. Sau khi vớt chi tiết ra và lau khô bề mặt, khối lượng của nó tăng thêm 160 (gam) so với ban đầu. Biết khối lượng riêng của dung dịch là 0,8 (gam/cm³). Hãy tính độ dài cạnh bên của hình chóp nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

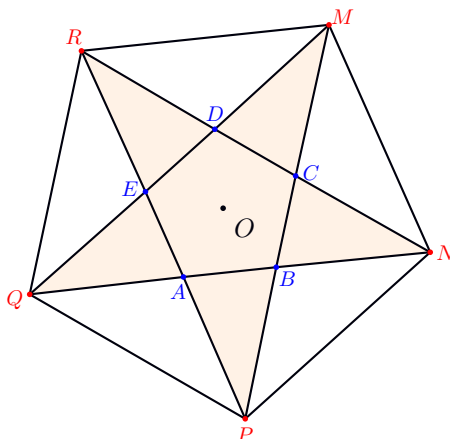


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 55. Có một tấm bìa ngũ giác đều $MNPQR$ tâm O cạnh bằng 30 cm, cắt bỏ 5 tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của ngũ giác đều ban đầu, đỉnh là đỉnh của ngũ giác đều bên trong như hình vẽ rồi gấp lên thành một khối chóp ngũ giác đều có cạnh đáy bằng x (cm). Tìm x để thể tích tạo thành là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

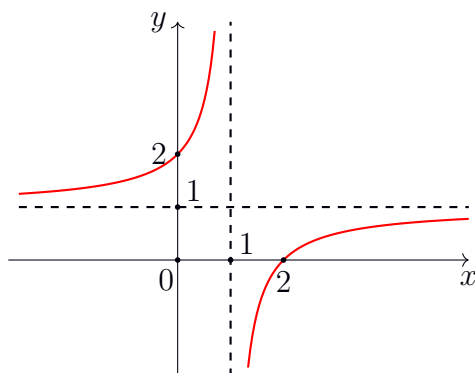
--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 56. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như hình vẽ. Tính $a + d$.

KQ:

--	--	--	--



Lời giải.

.....

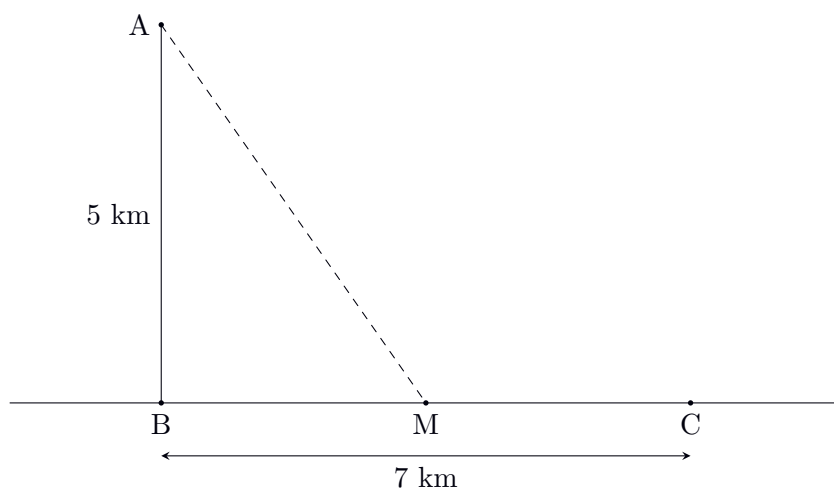
.....

.....

.....

.....

CÂU 57. Một chiếc thuyền ở vị trí A cách bờ một khoảng AB bằng 5 km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7 km. Người lái thuyền dự định chèo thuyền từ A đến điểm M trên bờ biển với vận tốc 1,2 m/s rồi đi bộ đến C với vận tốc 1,8 m/s (xem hình vẽ dưới đây). Điểm M cách B bao nhiêu km để người đó đến kho nhanh nhất?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 58. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{3000}{1 + 3e^{-t}}$, $t \geq 0$, trong đó thời

gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 59. Một xí nghiệp chế biến cà phê bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu giá sản xuất mỗi kg cà phê là x (USD) thì sản lượng xí nghiệp sản xuất được là $(2000x - 150)$ (kg) và lượng tiêu thụ trong nước là $(4000 - 500x)$ (kg). Phần cà phê dư sẽ được xuất khẩu với giá cố định là 10 (USD) mỗi kg. Biết rằng với mỗi kg cà phê xuất khẩu thì xí nghiệp phải chịu thuế là 0,5 (USD). Hỏi giá sản xuất mỗi kg cà phê của xí nghiệp là bao nhiêu để lợi nhuận thu được từ xuất khẩu là lớn nhất?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

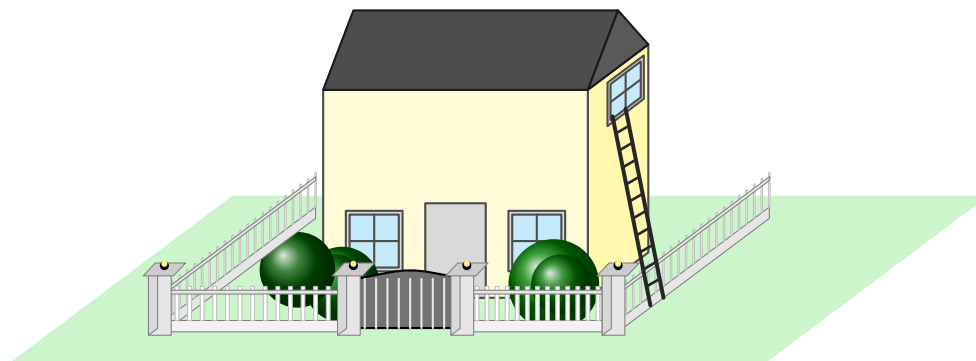
.....

.....

.....

.....

CÂU 60. Để làm công tác cứu nạn ở một ngôi nhà có một hàng rào cao 2,2 (m) song song và cách bức tường ngôi nhà một khoảng bằng 1,6 (m). Người ta dựng một cái thang thẳng có một đầu chạm đất, đầu kia chạm vào bức tường ngôi nhà, thân của thang chạm vào mép trên hàng rào (tham khảo hình vẽ). Chiều dài ngắn nhất của cái thang là bao nhiêu? (đơn vị là mét, không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 61. Một đại lý nhập khẩu trái cây tươi để phân phối cho các cửa hàng. Mỗi lần nhập khẩu trái cây, khoán chi phí vận chuyển (không đổi) là 25 triệu đồng. Chi phí bảo quản mỗi tạ trái cây dự trữ trong kho là 80 nghìn đồng/ngày. Thời gian bảo quản trái cây trong kho tối đa 10 ngày. Biết rằng, kể từ ngày đầu tiên nhập hàng, đại lý sẽ phân phối tới các cửa hàng 25 tạ trái cây mỗi ngày. Mỗi lần nhập hàng, đại lý phải nhập đủ trái cây cho bao nhiêu ngày phân phối để chi phí trung bình cho mỗi ngày là thấp nhất (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí bảo quản trong kho)?

KQ:

Lời giải.

CÂU 62. Một tàu chở hàng di chuyển trên sông với vận tốc v (km/giờ), $v > 0$. Biết chi phí nhiên liệu cho mỗi kilômét là $0,3\sqrt{v} + \frac{1,6}{\sqrt{v}}$ (triệu đồng/km); chi phí bảo trì tính theo thời gian là $0,04v\sqrt{v}$ (triệu đồng/giờ). Ngoài ra, chi phí vận hành cố định khác (nhân công, bảo hiểm...) là 17,25 (triệu đồng/giờ). Gọi v_0 là vận tốc để tổng chi phí trên mỗi kilômét là nhỏ nhất và C_{min} là giá trị chi phí thấp nhất đó. Tính giá trị biểu thức $P = v_0 + 100 \cdot C_{min}$.

KQ:

Lời giải.

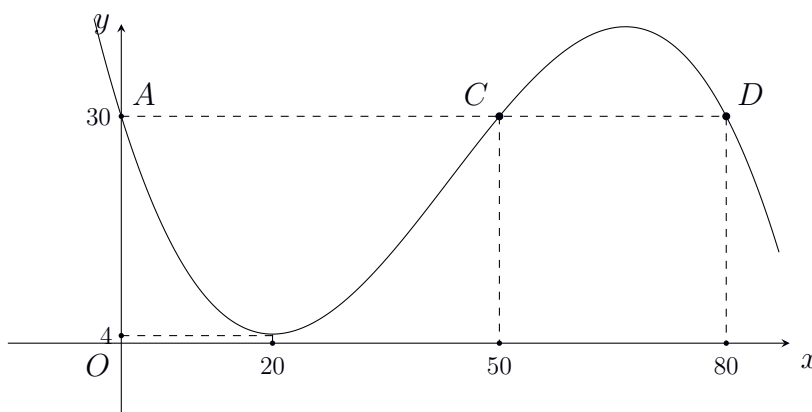
CÂU 63. Cho đồ thị hàm số $y = x^4 - 3x^2 + ax + b$ có $A(2; -2)$ là một điểm cực tiểu. Giá trị của biểu thức $S = 59b - a$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

CÂU 64. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình bên dưới, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm số bậc ba

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$); tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A , đi qua các điểm C, D (ba điểm A, C, D nằm trên đường thẳng song song với trục Ox) đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 4 m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 65. Một nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B, nhà máy A chỉ bán sản phẩm cho nhà máy B và nhà máy B cam kết thu mua hết số sản phẩm mà nhà máy A sản xuất được. Nhà máy A có khả năng sản xuất tối đa là 200 tấn sản phẩm trong một tháng. Nếu bán ra x tấn sản phẩm cho nhà máy B thì giá bán mỗi tấn sản phẩm là $50 - 0,0002x^2$ triệu đồng. Trong một tháng nhà máy A phải chi phí cho nhân công và chi phí khấu hao máy móc một lượng cố định là 150 triệu đồng, ngoài ra khi sản xuất mỗi tấn sản phẩm thì nhà máy phải chi thêm cho mua nguyên vật liệu là 35 triệu đồng. Biết rằng nhà máy A phải nộp 5% doanh thu cho cơ quan thuế. Tính lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận khi đã trừ thuế) lớn nhất thu được trong một tháng của nhà máy A (đơn vị tính là tỉ đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 66. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2026x - x^2$ và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 67. Để hạn chế vi phạm thời gian làm việc đối với công nhân, giám đốc công ty quyết định xử lý bằng cách phạt tiền. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của quản đốc, giám đốc công ty biết được trong một tháng, giữa tỉ lệ công nhân vi phạm đúng k lần ($1 \leq k \leq 2$) là $t_k = \frac{N_k}{N}$ (trong đó N_k là số công nhân vi phạm đúng k lần, N là tổng số công nhân) và mức phạt mỗi lần vi phạm có mối liên hệ như sau: Nếu mỗi công nhân nộp phạt x nghìn đồng ($60 \leq x \leq 300$) khi vi phạm lần thứ nhất và nộp phạt $x - 20$ nghìn đồng khi vi phạm lần thứ hai thì $t_1 = \frac{36}{x + 10}$ và $t_2 = \frac{4}{x - 30}$ (không có công nhân nào vi phạm quá hai lần). Biết rằng N không đổi và bằng 2 400. Tổng số tiền nộp phạt trong một tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 68. Một cửa hàng kinh doanh máy lọc nước Karofi. Hàm cầu biểu thị liên hệ giữa giá bán của một chiếc máy với số lượng máy bán được trong một tháng là hàm bậc nhất. Khi giá bán là 5 triệu đồng một chiếc thì một tháng bán được 100 chiếc, khi giá bán là 4,5 triệu đồng một chiếc thì một tháng bán được 120 chiếc. Biết chi phí trung bình cho một chiếc máy khi bán được x chiếc là $\frac{3x + 50}{x}$. Hỏi cửa hàng cần bán với giá bao nhiêu triệu đồng một chiếc máy để lợi nhuận thu được trong một tháng lớn nhất?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

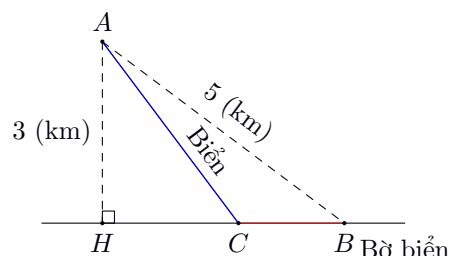
.....

.....

.....

.....

CÂU 69. Một hòn đảo A cách bờ biển 3 (km) và cách trạm điện B là 5 (km). Công ty điện lực dự định làm một tuyến đường điện từ trạm điện B dọc theo bờ biển đến một điểm C , sau đó từ C nối thẳng ra đảo A (tham khảo hình vẽ). Biết chi phí cho 1 (km) đường điện trên bờ là 30 triệu đồng và trên biển là 50 triệu đồng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu triệu đồng để hoàn thành kế hoạch trên?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 70. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 16\,000 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 1\,700 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 71. Một khu chung cư có 120 căn hộ cho thuê. Người quản lí của khu chung cư nhận thấy rằng nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng một tháng thì tất cả các căn hộ đều sẽ có người thuê. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê một căn hộ mỗi tháng thêm 250 nghìn đồng thì sẽ có thêm ba căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng một tháng để doanh thu một tháng là lớn nhất?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 72. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 1 000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức $N(t) =$

$1\,000 + \frac{100t}{100 + t^2}$ (con), trong đó t là thời gian tính bằng giây ($t \geq 0$). Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 73. Một công ty công nghệ sản xuất linh kiện điện tử. Chi phí sản xuất x linh kiện được tính theo công thức $C(x) = 0,5x^2 + 200x + 5\,000$ (USD). Khách hàng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá như sau:

- ✔ Với 500 sản phẩm đầu tiên được mua với giá 1 000 USD/sản phẩm.
- ✔ Từ sản phẩm thứ 501 trở đi, giá thu mua là 800 USD/sản phẩm.

Để điều tiết sản xuất, Nhà nước áp đặt một mức thuế phụ thu là t (USD) trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhưng chỉ áp dụng cho những sản phẩm từ thứ 501 trở đi và khi thu thuế thì mong muốn số tiền phụ thu lớn nhất. Với cách tính thuế và yêu cầu như vậy, doanh nghiệp nên sản xuất bao nhiêu linh kiện để lợi nhuận thu được lớn nhất?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 74. Một công ty công nghệ cung cấp gói lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp với giá niêm yết 200 000 đồng/tháng và đang có 400 khách hàng. Phòng kinh doanh xác định được quy luật: Cứ giảm giá 10 000 đồng thì sẽ có thêm 50 khách hàng mới. Tuy nhiên, do hiện tượng quá tải băng thông, chi phí vận hành $C(n)$ (nghìn đồng) không cố định mà biến thiên theo hàm bậc hai của số lượng khách hàng n , được xác định bởi công thức $C(n) = 28n + 0,01n^2 + 15\,000$. Công ty cần chốt giá bán bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận đạt mức tối đa?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

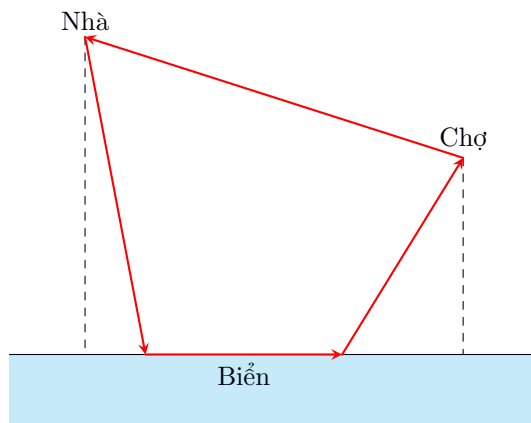
.....

.....

.....

.....

CÂU 75. Nhà thầy Quang cách bờ biển 1 km. Mỗi buổi sáng thầy chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500 m, rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 400 m và cách nhà thầy Quang 1 km. Quãng đường ngắn nhất mà thầy Quang đã chạy trong mỗi buổi sáng là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 76. Một nông trại dâu tây sạch tại Đà Lạt (Bên A) ký hợp đồng cung cấp độc quyền cho một chuỗi cửa hàng tại TP.HCM (Bên B). Dựa trên dữ liệu thị trường, Bên B dự tính rằng nếu mỗi ngày nhập và bán hết x (kg) dâu tây ($0 < x < 150$), thì tổng doanh thu bán lẻ là $R(x) = 300x - x^2$ (nghìn đồng). Tuy nhiên, để vận hành việc bán hàng (bảo quản, nhân sự, mặt bằng, ...), bên B phải chịu chi phí vận hành (không bao gồm tiền nhập hàng) là $C(x) = x^2 + 20x + 500$ (nghìn đồng). Bên A sẽ quyết định giá bán sỉ là p cho Bên B. Giả sử Bên B là đơn vị kinh doanh tối ưu, họ sẽ luôn chọn phương án nhập hàng là x sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất ứng với mức giá p . Hãy xác định mức giá sỉ p (nghìn đồng) mà nông trại nên thiết lập để tổng doanh thu của nông trại từ việc bán hàng cho Bên B là lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

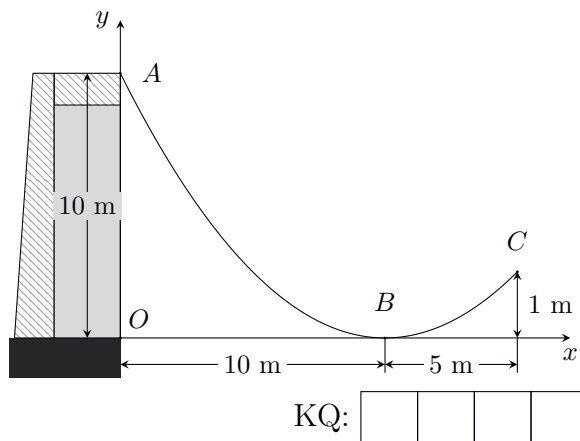
.....

.....

CÂU 77. Cho hàm số $y = g(x) = \ln \frac{(x-2)^2(x+5)}{(x-4)(x+1)}$. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận (chỉ xét tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

KQ:

--	--	--	--



.....

.....

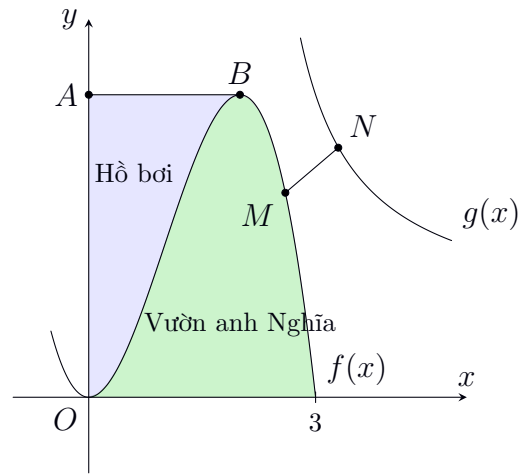
.....

.....

.....

CÂU 80.

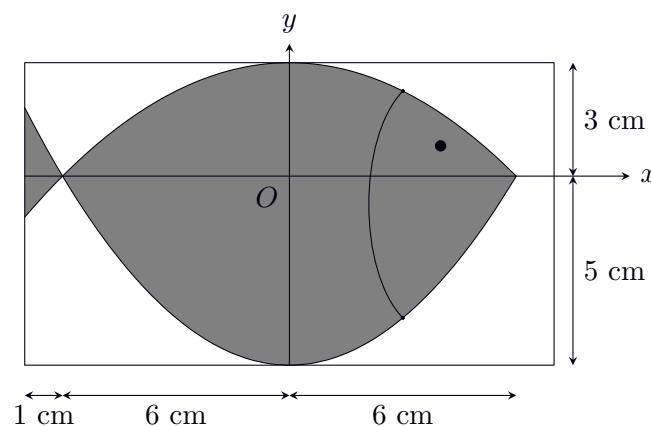
Anh Nghĩa có một mảnh đất dạng hình thang cong $OABC$ (B là điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được mô hình hóa trong mặt phẳng Oxy (đơn vị mỗi trục là 10 m). Anh Nghĩa chia mảnh đất hình thang cong $OABC$ thành hai phần để làm hồ bơi và làm vườn trồng cỏ, có đường ngăn cách bởi một phần của đồ thị hàm bậc ba $y = f(x)$ như hình vẽ. Biết đơn giá làm hồ bơi là 400 000 đồng/m², giá trồng cỏ là 200 000 đồng/m². Tổng chi phí anh Nghĩa phải trả là 295 triệu đồng. Bên cạnh đó có một con đường nhựa được mô hình hóa bởi hàm số $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$ ($x > 2$). Anh Nghĩa muốn làm một đoạn đường MN từ vườn anh đến con đường nhựa đó. Hãy tính độ dài ngắn nhất của đoạn đường MN . (Đơn vị: mét; làm tròn đến hàng phần trăm)



KQ:

Lời giải.

CÂU 81. Hoạ sĩ thiết kế logo hình con cá cho doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với kích thước được cho trong hình sau (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là cm).

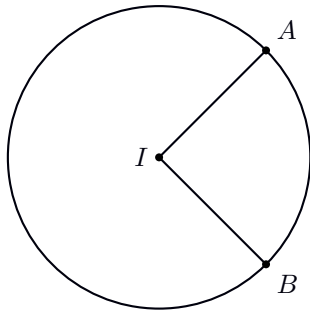
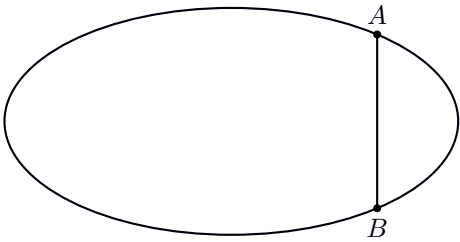


Diện tích logo bằng bao nhiêu cm² (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng)?

KQ:

Lời giải.

CÂU 82. Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2015. Nền sân phẳng là một elip (E) có trục lớn dài 150 m, trục bé dài 90 m. Một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở A, B và cắt phần dưới mái vòm theo một cung tròn của đường tròn tâm I thỏa mãn góc $\widehat{AIB} = 90^\circ$ (tham khảo hình bên dưới). Các kĩ sư cần tính toán để lắp máy điều hòa cho sân vận động, mỗi máy điều hoà có công suất 100 000 BTU đáp ứng được không gian 500 m^3 . Hỏi các kĩ sư cần dùng tối thiểu bao nhiêu máy để đáp ứng đủ theo yêu cầu cho sân vận động?



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 83. Ở giai đoạn thải trừ, giai đoạn cuối sau khi một người uống một liều thuốc, nồng độ thuốc trong máu, ký hiệu là $C(t)$ (đơn vị: mg/l), giảm dần sau t giờ kể từ khi giai đoạn này bắt đầu. Khi đó, tốc độ giảm nồng độ $C'(t)$ tỉ lệ với chính nồng độ hiện có, tức là $\frac{C'(t)}{C(t)} = -k$ (k là một hằng số dương). Biết rằng khi bắt đầu giai đoạn thải trừ, nồng độ thuốc còn lại là 12 mg/l và sau 6 giờ kể từ lúc bắt đầu thải trừ, nồng độ đo được là 3 mg/l. Sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ còn lại bằng 2 mg/l (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

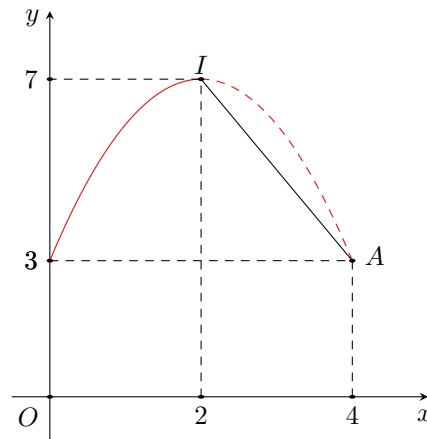
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 84. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của

đường parabol có đỉnh $I(2; 7)$ và trục đối xứng của parabol song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là đoạn thẳng IA . Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó là bao nhiêu km (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)?

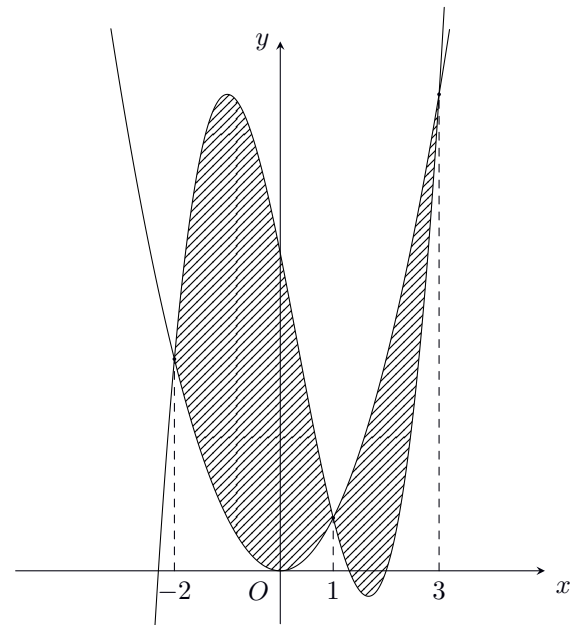


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 85. Người ta dự định trồng hoa để trang trí vào phần tô đậm trong hình vẽ bên. Biết rằng phần tô đậm là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 6$ và $y = g(x) = -bx^2 + mx + n$ trong đó $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$. Biết đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại các điểm có hoành độ lần lượt bằng $-2; 1; 3$. Chi phí trồng hoa là 150 000 đồng/ m^2 và đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Tổng chi phí để trồng hoa theo dự định là bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

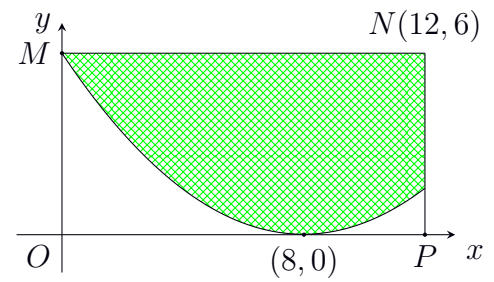


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

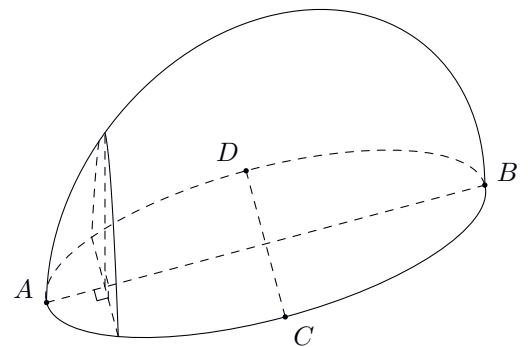
CÂU 86. Một bể chứa nước có diện tích mặt cắt ngang được tô màu như hình bên, ở đó đơn vị trên các trục đo bằng mét. Trên mặt cắt ngang, phần đáy của bể chứa có phương trình $y = k(x - 8)^2$. Tính diện tích của mặt cắt ngang theo mét vuông.



KQ:

Lời giải.

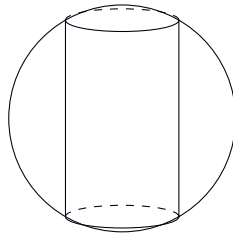
CÂU 87. Khi thi công tuyến cao tốc Nghi Sơn-Bãi Vọt, đơn vị thi công cần san một ngọn núi nhỏ. Biết đường viền chân núi là một elip có trục lớn $AB = 400$ (m) và trục bé $CD = 200$ (m); mặt cắt bởi mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt đất là nửa hình tròn đường kính AB ; mặt cắt bởi các mặt phẳng vuông góc với AB có dạng parabol với đỉnh thuộc nửa đường tròn đường kính AB (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích ngọn núi đó theo đơn vị triệu m^3 (làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

Lời giải.

CÂU 88. Từ một quả cầu bằng đá trắng bán kính bằng 1 dm người ta khoan rút lõi ngay “chính giữa” quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình minh họa, đường kính lõi là 1 dm. Thể tích còn lại của quả cầu bằng bao nhiêu dm^3 ? (không làm tròn kết quả ở các bước trung gian, làm tròn kết quả ở bước cuối cùng đến hàng phần trăm).



Quả cầu đá



Lỗ

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 89. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(-3; 2; 1)$, $C(4; 2; 0)$, $B'(-2; 1; 1)$, $D'(3; 5; 4)$. Gọi tọa độ điểm $A'(a; b; c)$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{a - b - c}{2}$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

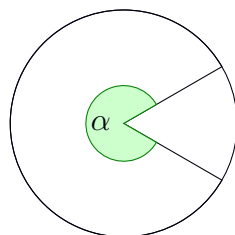
.....

.....

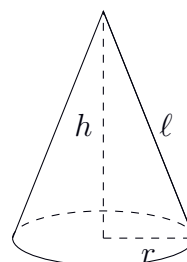
.....

.....

CÂU 90. Một nhóm học sinh thiết kế một chiếc lều dã ngoại có dạng hình nón theo cách sau: Từ một tấm bạt hình tròn có diện tích $4,84\pi \text{ m}^2$, nhóm cắt lấy một hình quạt có góc ở tâm là α ($0 < \alpha < 2\pi$) (như hình 1) để làm thành mặt xung quanh của lều (như hình 2). Sau đó, nhóm dùng một tấm bạt chống thấm cắt thành hình tròn để trải kín đáy lều. Biết chi phí loại bạt làm mặt xung quanh lều là 100 000 đồng/ m^2 và chi phí loại bạt làm đáy lều là 150 000 đồng/ m^2 . Giả sử phần bạt thừa sau khi cắt không tính vào chi phí và kích thước các mép nối không đáng kể. Để thiết kế được chiếc lều có diện tích đáy lớn nhất với tổng chi phí không vượt quá 2 300 000 đồng, chiều cao h của lều bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Hình 1



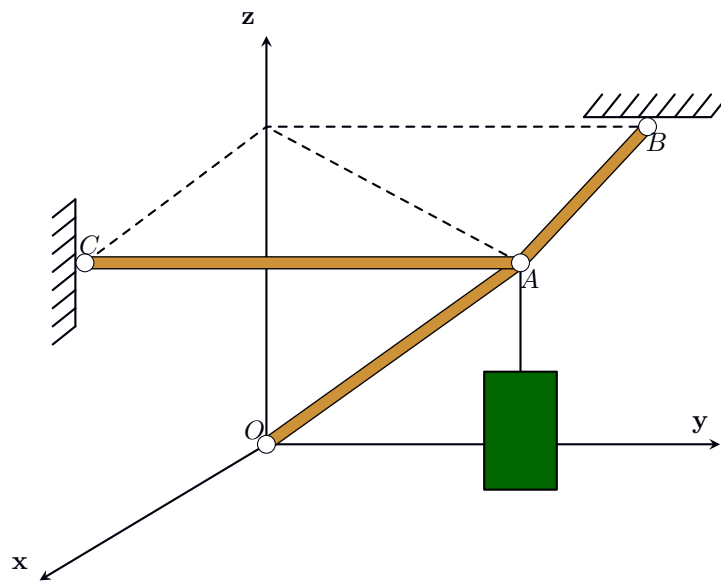
Hình 2

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 91. Một giá treo vật được lắp đặt vào góc tường tại ba điểm C , O và B bằng các bản lề cố định. Cấu tạo giá treo gồm ba thanh AB , AC và AO hội tụ tại điểm A (khối lượng các thanh không đáng kể). Biết các thanh AB , AC có chiều dài bằng nhau và vuông góc nhau tại A . Thanh OA đóng vai trò thanh chống, chịu được lực nén tối đa là 150 N . Khi treo vật có trọng lượng P vào điểm A , lực căng trên hai thanh AC và AB có độ lớn luôn bằng một phần ba lực nén trên thanh OA . Trọng lượng lớn nhất có thể treo vào đầu A của giá treo bằng bao nhiêu để hệ thống vẫn an toàn? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

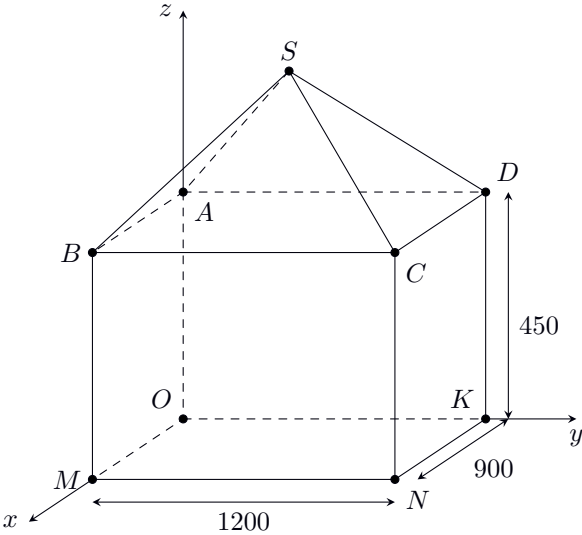
CÂU 92. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , biết $AB = 2$, $AC = 3$, $AA' = 4$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và CM bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 93. Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.OMNK$ có chiều dài 1 200 cm, chiều rộng 900 cm, chiều cao 450 cm. Phần mái nhà $S.ABCD$ có dạng một hình chóp tứ giác có các cạnh bên bằng nhau. Biết $ABCD$ là hình chữ nhật và có chiều cao của ngôi nhà (bằng khoảng cách từ S đến (OMN) bằng 600 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho M thuộc tia Ox , K thuộc tia Oy , A thuộc tia Oz (như hình vẽ), (mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 1 m).



Gọi tọa độ điểm S là $S(a; b; c)$. Hãy tính $a - b + c$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 94. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Để theo dõi hành trình của hai khinh khí cầu, người ta chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía Nam, trục Oy hướng về phía Đông và trục Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị đo lấy theo kilômét). Vào lúc 9 giờ sáng, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3 km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km; chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía Bắc và 1 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 0,3 km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Vị trí người quan sát đứng lúc đó là $M(a; b; c)$. Tính tổng $32a + 60b + 5c$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

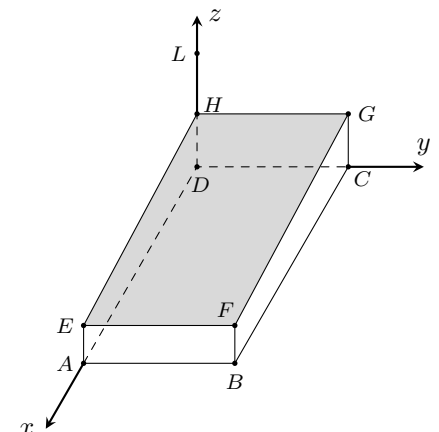
CÂU 95. Một cuộc diễn tập phòng không được đặt trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ với 1 đơn vị độ dài trên các trục tính bằng 1 km trên thực tế. Một bộ phóng tên lửa phòng không được đặt tại vị trí $O(0; 0; 0)$ và tên lửa bay theo một đường thẳng với vận tốc không đổi là 600 m/s. Một máy bay không người lái bay theo một đường thẳng với vận tốc không đổi là 1 080 km/h và bay theo hướng của vectơ $\vec{u} = (-3; 4; 0)$. Khi phát hiện máy bay không người lái tại vị trí $A(6; -20; 1)$ thì tên lửa khai hỏa, rồi bộ phóng và sau đó bắn hạ được mục tiêu. Hỏi khoảng cách từ bộ phóng tên lửa đến vị trí máy bay không người bị bắn hạ bằng bao nhiêu km (kết quả làm tròn đến hàng phần chục, giả sử cả máy bay không người lái và tên lửa đều không chịu tác động của trọng lực hay lực cản không khí)?

KQ:

Lời giải.

CÂU 96.

Sân hiên hình chữ nhật của một ngôi nhà là khoảng đất $ABCD$ được lợp mái bằng kính màu để hạn chế ánh sáng đi qua với mái dốc. Các bề mặt bên $ADHE$ và $CGHD$ nằm ở bức tường bên ngoài ngôi nhà. Đặt vào mô hình hệ trục tọa độ như hình vẽ thì ta có $B\left(5; \frac{7}{2}; 0\right)$; $E(5; 0; 2)$ và $H(0; 0; 3)$. Trên tường nhà có một ngọn đèn đặt tại điểm L cách điểm D một khoảng 6 m theo phương thẳng đứng. Phần có mái của sân hiên in bóng lên khu vườn bằng phẳng phía trước ngôi nhà dưới ánh đèn tạo thành khoảng đất hạn chế ánh sáng. Tính diện tích khoảng đất đó (kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



KQ:

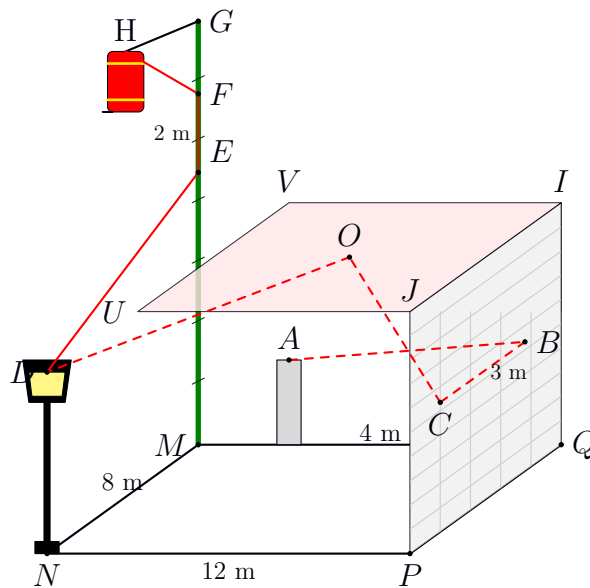
Lời giải.

CÂU 97. Cận kề ngày Tết cổ truyền, anh Nghĩa dự định trang trí hệ thống đèn LED cho khoảng sân nhà hình chữ nhật $MNPQ$ có chiều dài $MQ = 12$ m, $MN = 8$ m. Để cung cấp điện cho hệ thống đèn LED, anh Nghĩa đi dây điện theo trình tự: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow H$ (như hình vẽ bên). Trong đó:

- ☑ Điểm A nằm trên cột cổng cao 3 m, vị trí chân cột cách cây Nêu 3 m và chân cột nằm trên đoạn MQ .

- ☑ Đoạn BC nằm trên bức tường hình chữ nhật $PQIJ$ có $PJ = 4$ m (bức tường vuông góc với mặt đất), độ dài $BC = 3$ m và $BC \parallel IJ$.
- ☑ Điểm O nằm trên mái che hình chữ nhật $IJUV$ có $JU = 10$ m (mái che song song với mặt đất).
- ☑ Cột đèn đặt tại góc N và điểm D nằm trên cột đèn cao 3 m.
- ☑ Điểm E, F nằm trên cây Nêu sao cho $EF = 2$ m. Cây Nêu MG vuông góc với mặt đất tại M , chiều cao $MG = 10$ m.
- ☑ Điểm H cách đỉnh G một khoảng $HG = 0,5$ m (HG song song với mặt đất).

Tính tổng độ dài dây điện ngắn nhất mà anh Nghĩa cần sử dụng để hoàn thành hệ thống đèn trang trí này (Đơn vị: mét, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



KQ:

Lời giải.

.....

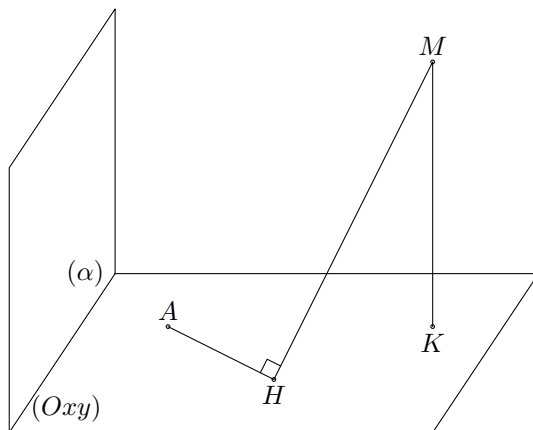
.....

.....

.....

.....

CÂU 98. Tại một khu quảng trường, người ta muốn trang trí dải đèn led để chào mừng một sự kiện. Từ đỉnh M của một cái cây cao (minh họa bằng đoạn MK), người ta kéo dây đèn led thẳng xuống một vị trí H nào đó trên mặt đất, rồi tiếp tục kéo dây đèn led thẳng từ H đến một vị trí A cố định trên mặt đất sao cho MH luôn vuông góc với HA . Sau đó, từ vị trí H , người ta sẽ đi dây điện thẳng đến công tắc nằm trên một bức tường vuông góc với mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), người ta xác định được $M(4; -2; 3)$, $A(-2; 6; 0)$ và bức tường chứa công tắc nằm trên mặt phẳng $(\alpha): 3x + 4y + 8z = 0$. Để độ dài đường dây điện phải đi là ngắn nhất, người ta đã tính toán khoảng cách nhỏ nhất từ vị trí H đến bức tường bằng a (m). Giá trị của a bằng bao nhiêu?



KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 99. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 3, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD . Biết góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) . (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)

KQ:

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 100. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; -5)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất. Biết mặt phẳng (P) cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C . Thể tích tứ diện $OABC$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

.....

.....

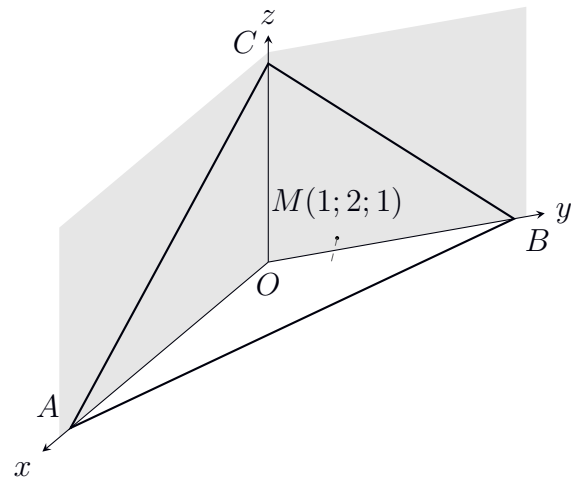
.....

.....

.....

CÂU 101.

Một hộ gia đình muốn xây dựng một kho chứa mini dạng khối tứ diện $OABC$ tận dụng góc tường nhà (với O là góc tường, ba cạnh OA , OB , OC nằm trên ba mép tường vuông góc). Để lắp đặt hệ thống thông gió, mặt phía trước của kho (mặt phẳng ABC) bắt buộc phải đi qua một van điều tiết đặt tại vị trí M có tọa độ $M(1; 2; 1)$ (đơn vị tính là mét). Gia đình muốn thiết kế kho sao cho thể tích của kho là nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến diện tích sinh hoạt của sân chung. Khi kho được thiết kế với thể tích nhỏ nhất, hãy tính khoảng cách từ góc tường O đến mặt phẳng (ABC) .



KQ:

Lời giải.

.....

.....

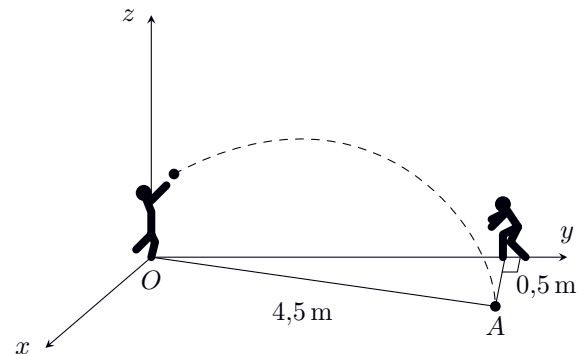
.....

.....

.....

CÂU 102.

Trong giờ thể dục học về kỹ thuật chuyền bóng hơi, Bình và An tập chuyền bóng cho nhau. Ở một động tác Bình chuyền bóng cho An, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang bên trái của An và rơi xuống vị trí cách chỗ An đứng $0,5$ m và cách chỗ Bình $4,5$ m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O tại vị trí của Bình, vị trí của An nằm trên tia Oy và mặt phẳng (Oxy) là mặt đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): x + by + cz + d = 0$ và (α) vuông góc với mặt đất. Khi đó, giá trị của $200b^2 - 100c^2 + 200d^2$ bằng bao nhiêu?



KQ:

Lời giải.

.....

.....

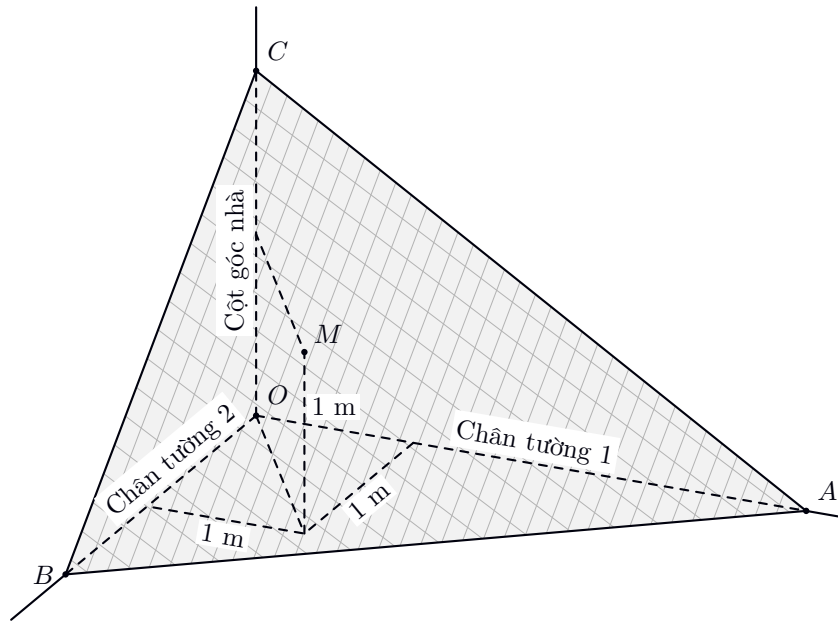
.....

.....

.....

CÂU 103. Ông An đang xây một ngôi nhà, trong quá trình xây phải đổ bê-tông cho một mái vát để lợp ngói. Ông tính toán việc ghép cốt pha đi qua điểm B trên một chân tường và điểm C trên cột góc nhà, đồng thời mặt ghép cốt pha phải đi qua điểm A trên chân tường còn lại cách điểm O ở góc giao hai chân tường một khoảng 5 m, ông cũng tận dụng một chiếc cột có sẵn để chống mặt ghép (xem hình dưới). Biết rằng hai bức tường được xây vuông góc với nhau, mỗi bức tường đều vuông góc với sàn mái nhà, cột có chiều cao 1 m và cách hai bức tường với cùng khoảng cách 1 m (đỉnh cột là điểm M). Diện tích nhỏ nhất

của khung ghép cốt pha ABC là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



KQ:

Lời giải.

.....

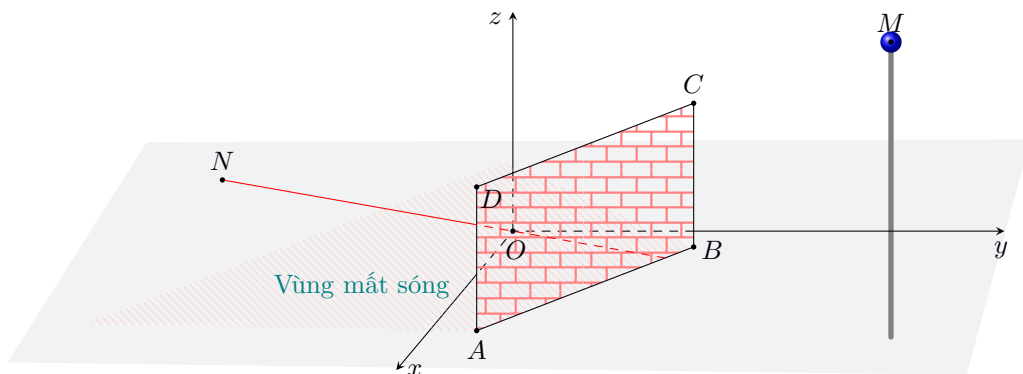
.....

.....

.....

.....

CÂU 104. Trong không gian một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao 3 m được dựng vuông góc với mặt phẳng (Oxy) với hai điểm $A(3; 1; 0)$ và $B(1; 4; 0)$. Giả sử rằng mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng lên trên và mỗi đơn vị trên hệ trục tương ứng là 1 m. Một trạm phát sóng được đặt tại điểm $M(5; 6; 5)$. Trạm phát sóng phát ra các sóng thẳng và truyền về mọi hướng nhưng khi gặp bức tường thì bị chắn lại vì vậy có một vùng sau bức tường không có sóng. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng mặt phẳng (Oxy) từ điểm $N(-6; -4; 0)$ qua gốc tọa độ O đến chân tường với vận tốc 0,8 m/s. Hỏi sau bao nhiêu giây từ lúc chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng đến lúc chất điểm chạm vào chân tường và quay về vị trí ban đầu, giả thiết độ dày của bức tường là không đáng kể (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

Lời giải.

CÂU 105. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị km), Trái đất được mô phỏng là mặt cầu tâm O bán kính $R = 6\,400$ và đường xích đạo được xem là đường tròn giao tuyến giữa mặt cầu mô phỏng trái đất và mặt phẳng (Oxy) . Tại Bắc Cực $I(0; 0; 6\,400)$, Bộ chỉ huy thiết lập một “Vòm An Ninh”. Vùng an toàn này là một mặt cầu tâm I có bán kính quét là $R_q = 1\,280\sqrt{10}$. Bất kỳ tàu nào đi vào biên giới của vùng này sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Siêu điệp viên Alpha đang ẩn náu tại tọa độ $M(0; 5\,120; 3\,840)$. Anh nhận được mật lệnh: Phải di chuyển từ vị trí hiện tại xuống đường Xích đạo để kích hoạt thiết bị định vị, sau đó lập tức rút lui về ranh giới Vòm An Ninh tại điểm nhập K theo lộ trình ngắn nhất để tàu thoát. Biết vận tốc di chuyển của Alpha là $v_A = 60$ km/h. Cùng lúc đó, tàu truy kích Beta đang phục kích tại vị trí $N(0; -6\,400; 0)$. Ngay khi Alpha xuất phát, Beta tính toán được chính xác điểm K và lao đến để chặn đầu. Tàu Beta phải duy trì vận tốc tối thiểu là bao nhiêu km/h để có thể chặn được Alpha trước lúc điệp viên này vào ranh giới vùng an toàn? (xem vận tốc của Alpha và Beta là chuyển động đều và hai tàu di chuyển trên mặt cầu. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.